

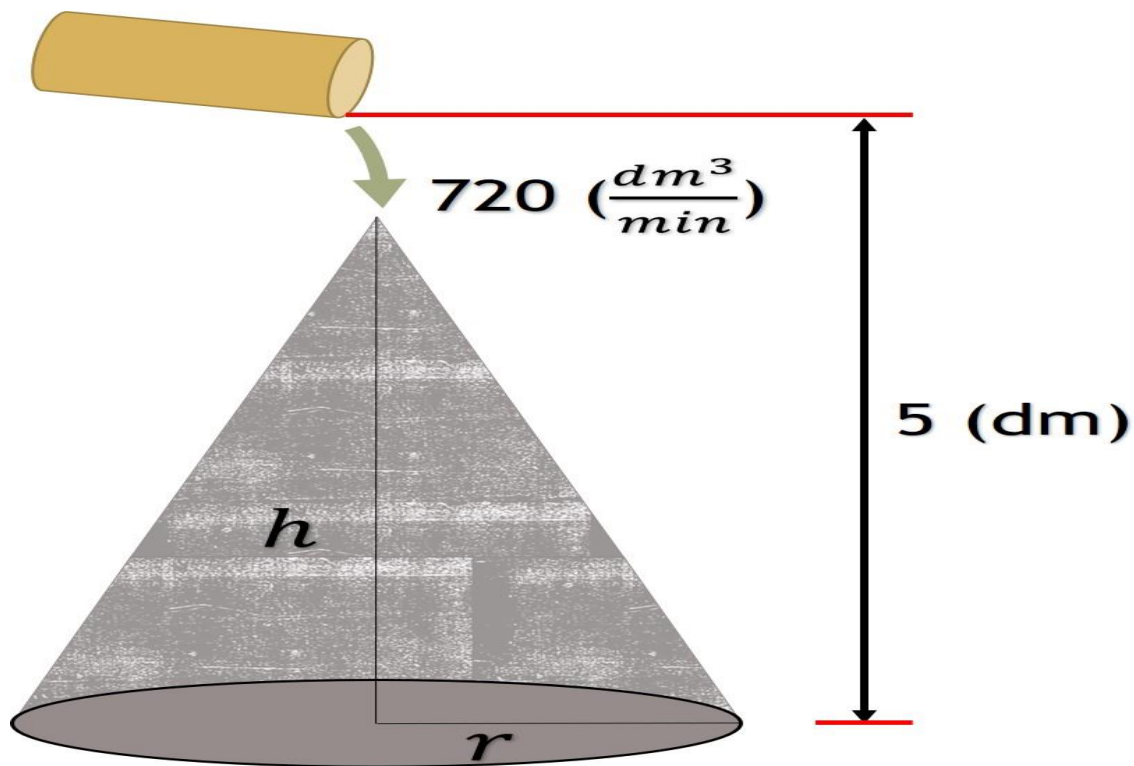
EJERCICIOS CONTROL CÁLCULO DIFERENCIAL

1.- Un dron se eleva verticalmente desde el suelo a una velocidad constante de 8m/s. Al mismo tiempo, un automóvil se mueve en línea recta en dirección perpendicular a la trayectoria del dron con una velocidad constante de 12m/s. En un momento dado, el automóvil está a 80m de distancia horizontal del punto de despegue del dron.

¿Cuál es la tasa de cambio de la distancia entre el dron y el automóvil cuando el dron está a 96m de altura?

Problema. Una cinta transportadora vierte arena en un piso horizontal formando un montón de forma cónica en el que por el coeficiente interno de rozamiento de los granos siempre la altura es igual a la tercera parte del diámetro de la base. Si la cinta descarga arena a razón de 720

(dm^3/min) y la salida del unto de descarga está a 5 (dm) sobre el nivel del piso, calcular la velocidad de variación de la altura del cono en el momento de que alcanza el nivel del orificio.

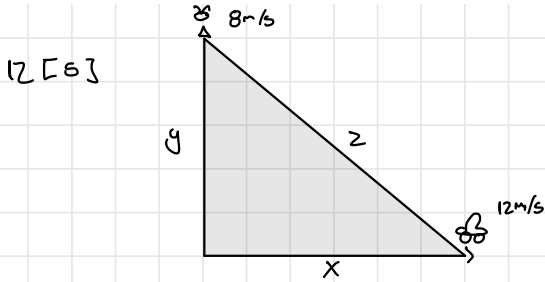


Solución. Se determina la altura del cono tomando el coeficiente interno de rozamiento de los granos de la arena, y es

$$h = \frac{1}{3}d$$

1.- Un dron se eleva verticalmente desde el suelo a una velocidad constante de 8m/s. Al mismo tiempo, un automóvil se mueve en línea recta en dirección perpendicular a la trayectoria del dron con una velocidad constante de 12m/s. En un momento dado, el automóvil está a 80m de distancia horizontal del punto de despegue del dron.

¿Cuál es la tasa de cambio de la distancia entre el dron y el automóvil cuando el dron está a 96m de altura?



$$x^2 + y^2 = z^2$$

$$x \cdot \frac{dx}{dt} + y \cdot \frac{dy}{dt} = z \cdot \frac{dz}{dt}$$

$$144^2 + 96^2 = 48\sqrt{13}$$

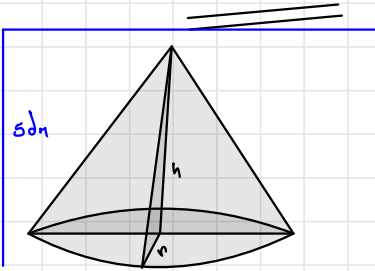
$$\frac{144 \text{ m} \cdot 12 \text{ m/s} + 96 \cdot 8 \text{ m/s}}{48\sqrt{13} \text{ m}}$$

$$\frac{2496 \text{ m/s}}{48\sqrt{13}}$$

$$52 \text{ m/s}$$

Problema. Una cinta transportadora vierte arena en un piso horizontal formando un montón de forma cónica en el que por el coeficiente interno de rozamiento de los granos siempre la altura es igual a la tercera parte del diámetro de la base. Si la cinta descarga arena a razón de 720

(dm^3/min) y la salida del unto de descarga está a 5 (dm) sobre el nivel del piso, calcular la velocidad de variación de la altura del cono en el momento de que alcanza el nivel del orificio.



$$h = \frac{1}{3} (2r) \Rightarrow \frac{3h}{2} = r$$

$$\frac{dv}{dt} = 720 \text{ dm}^3/\text{min}$$

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$V = \frac{\pi}{3} \left(\frac{3h}{2} \right)^2 \cdot h$$

$$V = \frac{9\pi}{12} \cdot h^3$$

$$V = \frac{3\pi}{4} \cdot h^3$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{3\pi}{4} \cdot 3h^2 \cdot \frac{dh}{dt}$$

$$\frac{\frac{dv}{dt}}{\frac{3\pi}{4} \cdot 3(5)^2 (\text{dm})} = \frac{dh}{dt}$$

$$\frac{720 \text{ dm}^3/\text{min}}{\frac{3\pi}{4} \cdot 75} = \frac{dh}{dt}$$

$$h = \frac{1}{3}(2r)$$

$$h = \frac{2}{3}r$$

Despejando “r”

$$r = \frac{3}{2}h$$

Después, se determina la ecuación estática por medio de la ecuación del volumen del cono

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

Si $r = \frac{3}{2}h$, sustituyéndolo en la ecuación del volumen

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

$$V = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{3}{2}h\right)^2 h$$

$$V = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{9}{4}h^2\right)h$$

$$V = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{9}{4}h^3\right)$$

$$V = \frac{3}{4}\pi h^3$$

Esto representa la ecuación estática en donde solo depende de la altura del cono.

Derivando en ambos miembros con respecto a “t”

$$V = \frac{3}{4}\pi h^3$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{3}{4} \pi h^3 \right)$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{3}{4} \pi \frac{d}{dt} (h^3)$$

Despejando " $\frac{dh}{dt}$ "

$$\frac{dV}{dt} = \frac{9}{4} \pi h^2 \frac{dh}{dt}$$

$$\frac{\frac{dV}{dt}}{\frac{9}{4} \pi h^2} = \frac{dh}{dt}$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\frac{dV}{dt}}{\frac{9}{4} \pi h^2}$$

Y este resultado representa la ecuación cinemática.

Para obtener el resultado deseado se toman los siguientes datos $h = 5$ y $\frac{dV}{dt} = 720 \left(\frac{dm^3}{min} \right)$, y sustituyendo en la ecuación cinemática

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\frac{dV}{dt}}{\frac{9}{4} \pi h^2}$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{720}{\frac{9}{4} \pi (5)^2}$$

$$\frac{dh}{dt} \approx 4.074 \text{ (dm/min)}$$

Por lo tanto, la altura del cono formado por la arena se eleva a razón de 4.074 (dm/min).

Ejercicio 1: Escalera deslizándose

Una escalera de 10m de largo está apoyada contra una pared vertical. La base de la escalera comienza a deslizarse alejándose de la pared a una velocidad de 2m/s.

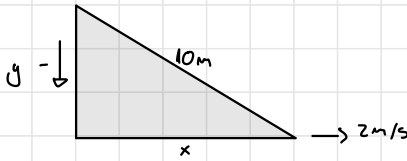
Pregunta: ¿Con qué rapidez está descendiendo la parte superior de la escalera cuando la base está a 6m de la pared?

Ejercicio 2: Cono llenándose

Ejercicio 1: Escalera deslizándose

Una escalera de 10m de largo está apoyada contra una pared vertical. La base de la escalera comienza a deslizarse alejándose de la pared a una velocidad de 2m/s.

Pregunta: ¿Con qué rapidez está descendiendo la parte superior de la escalera cuando la base está a 6m de la pared?



$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= z^2 \\6^2 + y^2 &= 10^2 \\y^2 &= 100 - 36 \\y^2 &= 64 \\y &= 8\end{aligned}$$

Se vierte agua en un tanque cónico invertido a una tasa constante de $5\text{m}^3/\text{min}$. El tanque tiene una altura de 12m y un radio en la parte superior de 6m .

Pregunta: ¿A qué velocidad está subiendo el nivel del agua cuando la altura del agua en el tanque es de 4m ?

Ejercicio 3: Sombra de un poste

Una persona de 2m de altura camina alejándose de un poste de luz de 8m de altura a una velocidad constante de 1.5m/s .

Pregunta: ¿A qué velocidad está creciendo la longitud de su sombra cuando está 5m del poste?

Ejercicio 4: Globo aerostático

Un globo aerostático asciende verticalmente a una velocidad constante de 10m/s . Simultáneamente, un automóvil se mueve en línea recta en dirección perpendicular a la trayectoria del globo a una velocidad de 15m/s . En un instante, el automóvil está a 100m del punto de despegue del globo.

Pregunta: ¿Con qué rapidez está aumentando la distancia entre el globo y el automóvil cuando el globo está a 120m de altura?

Ejercicio 5: Expansión de un círculo

El radio de un círculo está creciendo a una tasa 0.5cm/s .

$$A = \pi r^2$$

Pregunta: ¿A qué velocidad está aumentando el área del círculo cuando el radio mide 10cm ?

Ejercicio 6: Inflando un globo esférico

Un globo esférico se está inflando y su volumen aumenta a razón de $20\text{cm}^3/\text{s}$.

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Pregunta: ¿Con qué rapidez está creciendo el radio del globo cuando este tiene un radio de 4cm ?

Ejercicio 7: Navegación en el agua

Un barco se mueve hacia el este 5km/h, mientras otro barco se mueve hacia el norte a 8km/h. Inicialmente, uno está a 3km al este y el otro a 4km al norte de un faro común.

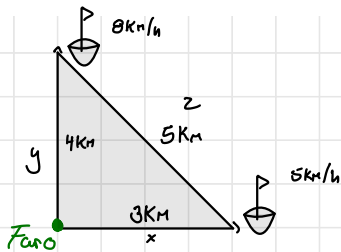
Pregunta: ¿A qué velocidad está aumentando la distancia entre los dos barcos después de una hora?

EJERCICIOS DE L'HOPITAL...TODO

Ejercicio 7: Navegación en el agua

Un barco se mueve hacia el este 5km/h, mientras otro barco se mueve hacia el norte a 8km/h. Inicialmente, uno está a 3km al este y el otro a 4km al norte de un faro común.

Pregunta: ¿A qué velocidad está aumentando la distancia entre los dos barcos después de una hora?



$$x^2 + y^2 = z^2$$
$$x \cdot \frac{dx}{dt} + y \cdot \frac{dy}{dt} = z \cdot \frac{dz}{dt}$$

$$\frac{3 \text{ km} \cdot 5 \text{ km/h} + 4 \cdot 8 \text{ km/h}}{5 \text{ km}} = \frac{dz}{dt}$$

$$\frac{15 \text{ km}^2/\text{h} + 32 \text{ km}^2/\text{h}}{5 \text{ km}}$$

$$\frac{47 \text{ km}}{5 \text{ h}} = \frac{dz}{dt}$$